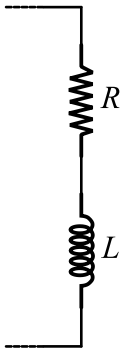
ZADATAK 7

Na slici je dat jednostavni monofazni potrošač naizmjenične struje, aktivne otpornosti $R = 8\ \Omega$ i induktivnosti $L = 15{,}9$ mH. Izračunati parcijalne diferencijale $\partial P / \partial U$, $\partial P / \partial f$, $\partial Q / \partial U$ i $\partial Q / \partial f$ u okolini radne tačke $U_r = 220$ V i $f_r = 50$ Hz, kao i statičke koeficijente k_{PU}, k_{QU}, k_{Pf}, k_{Qf}, C_{PU} i C_{QU}.



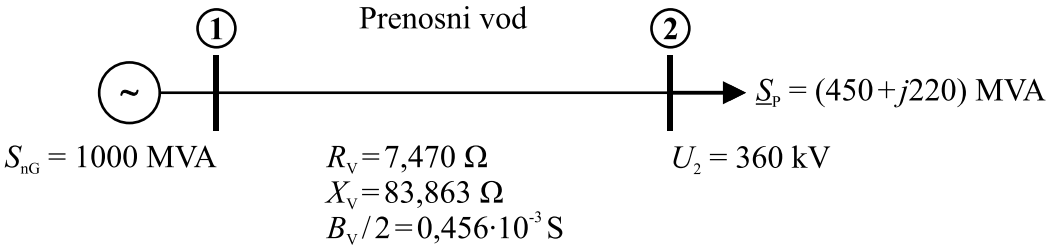
ZADATAK 8

U cilju održavanja statičkih karakteristika potrošačkog područja priključenog na sabirnice A, izvršena su mjerenja napona i snage na tim sabirnicama u dva različita režima:

I mjerenje: $S'_{PA} = (42{,}6 + j21{,}5)$ MVA, $U'_A = 35{,}2$ kV,
II mjerenje: $S''_{PA} = (43{,}4 + j21{,}8)$ MVA, $U''_A = 35{,}6$ kV.

Odrediti statičke koeficijente regulacije koristeći nelinearizovane obrasce modela potrošnje $P_P = C_{PU} \cdot U^{k_{PU}}$ i $Q_P = C_{QU} \cdot U^{k_{QU}}$.

ZADATAK 9

Potrošačkom području potrebno je obezbijediti 450 MW aktivne i 220 MVAr reaktivne snage, te minimalni dozvoljeni napon 360 kV (90 %·U_n). Koliki je napon potrebno održavati na generatoru G? Koliki su apsolutni i relativni gubici prenosa?

Karakteristike elemenata date su na slici.